

Tillatte hjelpemidler:

- «Matematiske Formelsamling» av Karl Rottmann
- Formelsamling som er lagt ved denne oppgaven
- Enkel kalkulator

Mekanikk**Oppgave 1**

En alpinist mister kontakten med bakken i det den kjører i stor fart over en kul i et bratt heng i en bakke. Vi ser bort fra luftmotstanden. Hvilket utsagn er riktig når alpinisten er midt i svevet?

- A Ingen krefter virker på alpinisten.
- B Summen av kreftene på alpinisten er lik 0 .
- C Det virker en normalkraft på alpinisten.
- D Alpinisten er i fritt fall.
- E Det virker en kontaktkraft på alpinisten.

Oppgave 2

Et modellfly må ha farten 20.0 m/s for å kunne lette. Akselerasjonen ved avgang er konstant lik 5.00 m/s².

Hvor lang må rullebanen minst være for at flyet skal lette, dersom flyet starter fra ro?

- A 40 m
- B 35 m
- C 30 m
- D 25 m
- E 20 m

Oppgave 3

Et annet modellfly med masse 0.65 kg flyr i en horisontal sirkel i enden av en 50.0 m lang masseløs styresnor. Flyet har konstant hastighet 30.0 m/s. Styresnora og flyvingen danner vinkelen 15.0° med horisontalen.

Bestem sentripetalakselerasjonen til flyet.

- A 30.3 m/s²
- B 23.2 m/s²
- C 18.6 m/s²
- D 11.9 m/s²
- E 7.8 m/s²

Oppgave 4

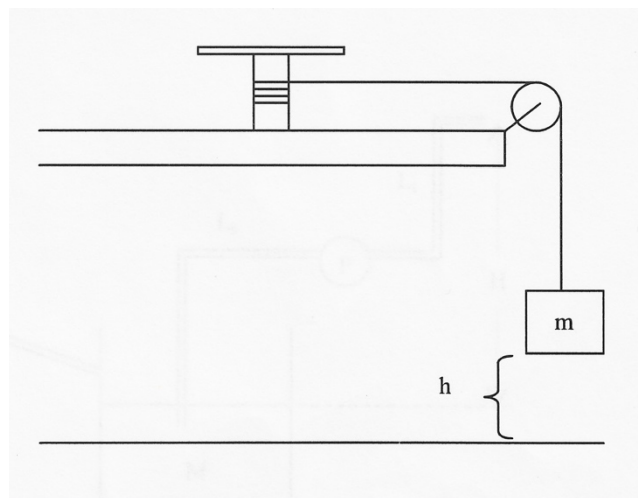
Et tredje modellfly med masse 1.50 kg flyr i en horisontal sirkel i enden av en 75.0 m lang masseløs styresnor. Flyet har konstant hastighet 35.0 m/s. Styresnora og flyvingen danner vinkelen 25.0° med horisontalen. Snordraget S måles til 20 N.

Bestem løftkrafta som vingene til flyet gir.

- A 16.1 N
- B 21.1 N
- C 27.5 N
- D 32.6 N
- E 39.6 N

Oppgave 5

Ei dreieskive består av ei rund skive som er festet til toppen av en massiv sylinder. Denne dreieskiva har treghetsmoment 1.40 kg m^2 . Apparatet er festet til et bord slik at det kan rotere friksjonsfritt om en vertikal akse gjennom sentrum. Se figur. Sylindren har en radius på 0.080 m . Rundt sylindren er det viklet ei masseløs snor som er festet til et lodd som henger utenfor bordkanten. Snora går over bordkanten via ei masseløs trinse. Loddet slippes fra høyden 0.75 m og treffer gulvet etter tiden $t = 2.0 \text{ s}$.



Hvor stor fart har loddet idet det treffer gulvet ?

- A 1.54 m/s
- B 1.35 m/s
- C 1.19 m/s
- D 0.99 m/s
- E 0.75 m/s

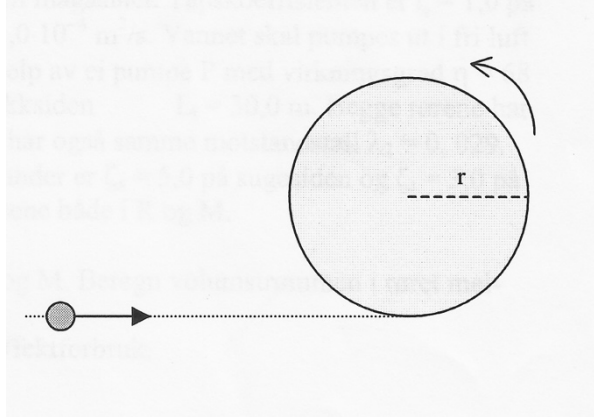
Oppgave 6

Bestem snordraget som virker på dreieskiva i oppgave 5.

- A 114 N
- B 95 N
- C 82 N
- D 74 N
- E 66 N

Oppgave 7

En karusell med radius 4.0 m og treghetsmoment 7000 kgm^2 roterer friksjonsfritt med vinkelhastighet 1.30 s^{-1} . En mann som har massen 70 kg løper med farten 3.0 m/s mot karusellen langs en tangentlinje slik figuren viser. Han hopper opp på karusellen og holder seg fast til en stang som er festet på kanten av skiva.



Bestem endringen i vinkelhastigheten til karusellen.

- A 0.930 s^{-1}
- B 0.493 s^{-1}
- C 0.113 s^{-1}
- D 0.076 s^{-1}
- E -0.076 s^{-1}

Oppgave 8

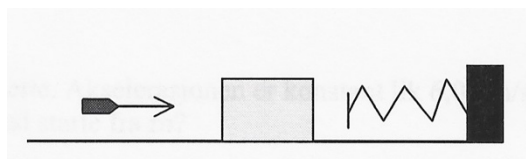
For en harmonisk bølge er posisjonen gitt ved $x(t) = x_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi)$.

Navnet på $\omega t + \varphi$ er ?

- A Amplituden til bølgen
- B Vinkelfrekvensen til bølgen
- C Fasevinkelen eller fasekonstanten til bølgen
- D Utslaget fra likevekts posisjonen til bølgen
- E Fasen til bølgen

Oppgave 9

En kule med masse 6.0 g skytes horisontalt mot en kloss med masse 3.0 kg. Klossen ligger på et friksjonsfritt horisontalt underlag. Kula trenger inn i klossen. Klossen med kula glir deretter rettlinjet uten å rotere mot ei fastspent masseløs elastisk fjær med stivhet 1200 N/m . Fjæra presses sammen 3.0 cm.



Bestem kula sin fart like før den treffer klossen.

- A 325 m/s
- B 300 m/s
- C 275 m/s
- D 250 m/s
- E 225 m/s

Oppgave 10

Fjæra som er beskrevet i oppgave 9, vil strekke seg ut igjen og innta sin opprinnelige lengde.

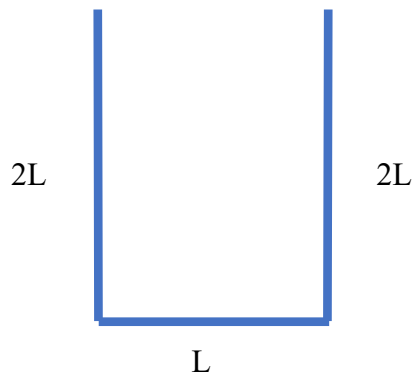
Anslå hvor lang tid klossen med kula er i kontakt med fjæra. Tiden ligger innenfor et av de oppgitte intervallene.

(TIPS: Vurder hvilken type svingning som inntreffer, eller vurder om impulsloven kan anvendes).

- A $0.577 - 0.625$ s
- B $0.449 - 0.553$ s
- C $0.354 - 0.423$ s
- D $0.210 - 0.315$ s
- E $0.157 - 0.200$ s

Oppgave 11

Gjenstanden i figuren er laget av en uniform metalltråd som er bøyd til som en U, slik figuren nedenfor viser.

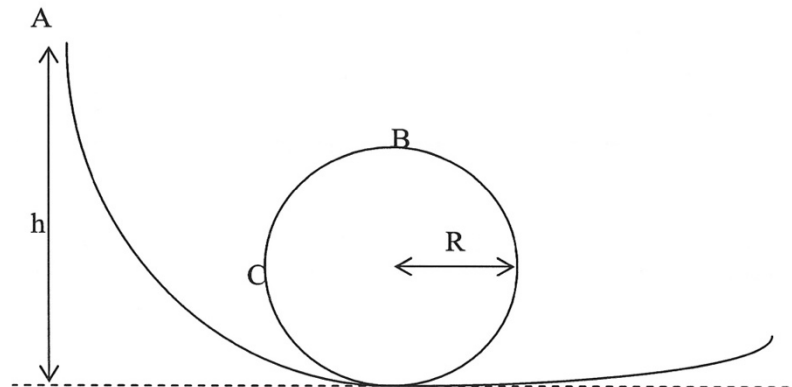


Hvor langt ut fra bunnen av U-en befinner massesenteret seg ?

- A $4L/5$
- B $3L/5$
- C $2L/5$
- D $L/5$
- E L

Oppgave 12

Ei vogn i en fornøylespark kjører langs en bane som vist i figuren. Den starter fra ro i punkt A i en høyde h over det laveste punktet i banen. Vi ser bort fra friksjonen fra underlaget i banen.



Hva er den minste verdien h , uttrykt ved R , kan ha dersom vogna skal gå rundt sløyfa uten å falle av ved toppen?

- A $4R$
- B $7R/2$
- C $3R$
- D $5R/2$
- E $2R$

Oppgave 13

Anta at $h = 4R$ og $R = 30.0$ m i figuren i oppgave 12.

Bestem tallverdien av vogna sin akselerasjon i punktet C, som ligger halvveis oppe i sløyfa.

- A 75.9 m/s^2
- B 67.3 m/s^2
- C 59.7 m/s^2
- D 48.4 m/s^2
- E 39.8 m/s^2

Oppgave 14

En tynn stang har lineær massetetthet gitt av $\rho(x) = a + bx^3$

hvor x er et punkt på stangen målt fra den ene enden, a og b er konstanter med verdiene

$$a = 0.25 \text{ kg/m} \quad \text{og} \quad b = 0.05 \text{ kg/m}^3.$$

Lengden av stangen er 1.0 m. Stangen er festet til en akse i den enden som er lettest.

Hva er stangens treghetsmoment med hensyn til akselen den er festet i?

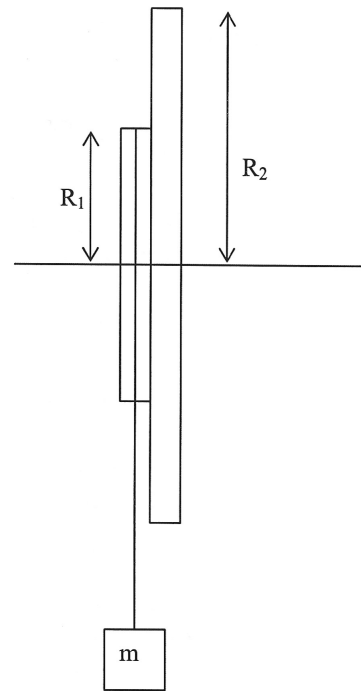
- A 0.210 kg m^2
- B 0.164 kg m^2
- C 0.126 kg m^2
- D 0.092 kg m^2
- E 0.050 kg m^2

Oppgave 15

To metallskiver, en med radius $R_1 = 4.00$ cm og masse $m_1 = 0.90$ kg, og den andre med radius $R_2 = 8.00$ cm og masse $m_2 = 1.80$ kg, er sammenføyd og montert på en friksjonsfri aksling gjennom sitt felles sentrum som vist i figuren til høyre.

Hva blir det totale treghetsmomentet for legemet ?

- A $I = 6.48 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$
- B $I = 4.85 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$
- C $I = 3.43 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$
- D $I = 2.17 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$
- E $I = 1.34 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$

**Oppgave 16**

To andre metallskiver, tilsvarende figuren i oppgave 15, er sammenføyd. De har et treghetsmoment på $5.00 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$. Radiusen på den minste skiva er fortsatt 4.00 cm.

Ei lett og masseløs snor blir snurret rundt den lille skiva med radius på 4.00 cm og et lodd med masse 1.75 kg blir festet til snora. Loddet slippes fra ro.

Hva er loddet sin hastighet når det har falt 3.00 m?

- A 4.60 m/s
- B 3.95 m/s
- C 3.11 m/s
- D 2.45 m/s
- E 1.34 m/s

Oppgave 17

Snora med lodd flyttes over på den største skiva i oppgave 16. Loddet slippes fra ro, det faller 3.00 m og vi ser bort fra friksjon.

Hvilket utsagn er riktig?

- A Loddet vil falle senere enn i oppgave 16
- B Loddet vil falle raskere enn i oppgave 16
- C Loddet vil falle like raskt som i oppgave 16
- D Det mangler informasjon til å besvare spørsmålet
- E Loddet vil ikke falle

Oppgave 18

En massiv sylinder ruller uten å gli på ei slett overflate med konstant hastighet 3.00 m/s. Det er ingen luftmotstand og ingen rullemotstand.

Omtrent hvor langt oppover en rampe med helningsvinkel 25° kan den rulle før den stopper?

- A 3.45 m
- B 2.87 m
- C 2.11 m
- D 1.63 m
- E 1.12 m

Oppgave 19

En partikkel med masse m skytes inn i et medium med hastighet v_0 . Inne i mediet dempes farten med

$$v_x(t) = v_0 e^{-\frac{b}{m}t}$$

hvor b er en konstant.

Finn et uttrykk for absoluttverdien av kraften i x -retningen som gir dempningen av farten.

- A $\frac{m}{b} \cdot v_x(t)$
- B $\frac{b}{m} \cdot v_x(t)$
- C $b \cdot v_x(t)$
- D $m \cdot v_x(t)$
- E $v_x(t)$

Oppgave 20

Hvor langt inn i mediet når partikkelen i oppgave 19 ?

- A bv_0
- B $2bv_0$
- C $\frac{m}{2b}v_0$
- D $\frac{m}{b}v_0$
- E $2\frac{m}{b}v_0$

Oppgave 21

Et vanntårn består av en tank med vann oppe på et høyt stativ. Tanken har en masse på $m = 10.000$ kg vann. Stativet er litt fleksibelt slik at ei horisontal kraft 1000 N på tanken vil kunne flytte tanken 1,00 m til siden.

Vi modellerer dermed det høye stativet som ei fjær med fjærkonstant k , og tanken som en masse m . Det betyr at induerte vibrasjoner vil være horisontale. Vi ser bort fra noen form for friksjon og vannet inne i tanken roterer ikke

Hvilken naturlige egenfrekvens ω_0 har vanntårnet ?

- A $\sqrt{1/10} \text{ s}^{-1}$
- B $1/10 \text{ s}^{-1}$
- C 1 s^{-1}
- D 10 s^{-1}
- E 100 s^{-1}

Oppgave 22

Under et jordskjelv utsettes tanken i oppgave 21 for en ytre horisontal kraft gitt ved

$$F(t) = mA\omega^2 \cos(\omega t)$$

hvor $A = 1 \text{ m}$ og jordskjelvet har en frekvens på 0.5 Hz . Tårnet utsettes ikke for noen friksjon.

Anslå hvor langt ut fra likevekt tårnet vil svinge som en følge av jordskjelvet?

$$\text{Oppgitt: } \cos(\omega t) - \cos(\omega_0 t) = 2 \sin\left(\frac{\omega + \omega_0}{2} t\right) \sin\left(\frac{\omega - \omega_0}{2} t\right).$$

Tips: I denne oppgaven vil $\omega^2 \gg \omega_0^2$.

- A 1 m
- B 2 m
- C 3 m
- D 4 m
- E 5 m

Oppgave 23

Anta at opphengingssystemet til hjulene på en bil kan beskrives som en ideelt dempet fjær system med frekvens f på 0.5 Hz og en lett dempning gitt ved dempningskoeffisienten lik 0.2 s^{-1} .

Bilen kjører med hastighet v langs et stykke vei som inneholder en sinusformet ujevnhet med bølgelengde på 10 m og amplitude på 20 cm .

Anslå ved hvilken hastighet v bilen vil motta de maksimale vibrasjonene fra underlaget.

- A 11 m/s
- B 9 m/s
- C 7 m/s
- D 5 m/s
- E 2 m/s

Termisk fysikk

Oppgave 24

En gass er stengt inne i en horisontal liggende sylinder som består av et rør som er lukket i den ene enden, mens det er et bevegelig stempel i den andre enden av røret. Gassen varmes opp ved å tilføre 20 J med energi. Det medfører at stempelet forlenges med 3.0 m. I denne prosessen trykker gassen hele tiden på stempelet med en kraft på 4 N.

Hva blir den totale endringen av den indre energien til systemet?

- A 2 J
- B 4 J
- C 8 J
- D 12 J
- E 20 J

Oppgave 25

En beholder med volum $500,0 \text{ dm}^3$ er fylt med luft med et trykk på 101 kPa. Lufta komprimeres deretter adiabatisk til et volum på $50,0 \text{ dm}^3$. Adiabatkonstanten for luft er lik 1.40.

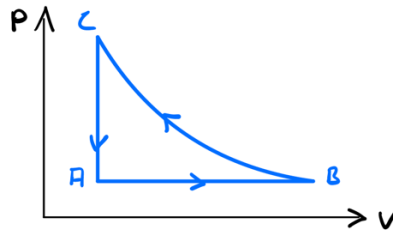
Hva blir det nye trykket?

- A 2,54 MPa
- B 2,12 MPa
- C 1,85 MPa
- D 1,71 MPa
- E 1,53 MPa

Oppgave 26

Carnotprosessen angir en teoretisk grense for hvor gode varmekraftmaskiner det er mulig å konstruere. En varmekraftmaskin arbeider mellom et varmt reservoar med temperaturen 200°C og et kaldt reservoar med temperaturen 30°C . Hva er den maksimale Carnot virkningsgraden den kan ha?

- A 0.27
- B 0.36
- C 0.39
- D 0.48
- E 0.61

Oppgave 27

For en isotermisk kompresjon av en ideell en-atomisk gass fra tilstand B til tilstand C, se figuren ovenfor, er $T = 1000 \text{ K}$. Volumet av gassen i tilstand A er 0.05 m^3 , mens volumet i tilstand B er 0.1 m^3 . Temperaturen i tilstand A er 500 K . Trykket i tilstand A og B er $1.00 \cdot 10^6 \text{ Pa}$.

Finn arbeidet som utføres av gassen fra B til C (rund av til en desimal).

- A 45.9 kJ
- B 21.5 kJ
- C -38.5 kJ
- D -69.3 kJ
- E -89.3 kJ

Oppgave 28

Bruk de oppgitte dataene i oppgave 27 til å finne endringen i gassens indre energi fra C til A (rund av til en desimal).

- A -75.0 kJ
- B -50.0 kJ
- C -30.0 kJ
- D 40.0 kJ
- E 60.0 kJ

Oppgave 29

0.7 m^3 av en ideell gass varmes opp fra 27°C til 87°C under et konstant trykk på $1.01 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

Hvor stort arbeide utfører gassen på omgivelsene under oppvarmingen?

- A $1.25 \cdot 10^3 \text{ J}$
- B $8.95 \cdot 10^4 \text{ J}$
- C $5.67 \cdot 10^4 \text{ J}$
- D $1.41 \cdot 10^4 \text{ J}$
- E $7.35 \cdot 10^5 \text{ J}$

Oppgave 30

Et termodynamisk system blir tatt fra tilstand I til tilstand II og det er likevekt under hele prosessen. For de gitte termodynamiske størrelser

1. indre energi
2. entropi
3. temperatur
4. arbeid
5. varme

er endringen uavhengig av veien som prosessen gjennomfører for følgende valg

- A 1 og 3
- B 4 og 5
- C 2, 3 og 4
- D 3, 4, og 5
- E 1, 2 og 3

Oppgave 31

Wolfram har smeltepunkt på 3400°C og har da en rød-oransje-gul farge. Hva er bølgelengden hvor strålingen fra det smeltede wolframet, har størst utstrålt effekt?

- A $8.4 \cdot 10^{-6} \text{ m}$
- B $3.5 \cdot 10^{-6} \text{ m}$
- C $7.9 \cdot 10^{-7} \text{ m}$
- D $3.8 \cdot 10^{-7} \text{ m}$
- E $1.1 \cdot 10^{-7} \text{ m}$

Oppgave 32

Tanken på en luftkompressor inneholder 50 l med tørr luft ved en temperatur på 22°C . Da viser manometeret på tanken at overtrykket er $5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, mens det ytre lufttrykket er 1 atmosfære.

Vi antar at luften kan beskrives som en ideell gass. Tørr luft har en molar masse på 28.9 g/mol .

Hvilken masse har luften på tanken?

- A 0.119 kg
- B 0.181 kg
- C 0.241 kg
- D 0.354 kg
- E 0.489 kg

Oppgave 33

En vegg har et areal på 50 m^2 og består av to lag: 5 cm tre i ytterveggen og 15 cm glavaisolasjon i den indre veggen. Tre har varmeledningsevnen (termisk konduktivitet) $\kappa_t = 0.15 \text{ W/K m}$, mens glava har $\kappa_g = 0.035 \text{ W/K m}$.

Omtrent hvor stor er varmestrømmen gjennom veggen (antar stasjonær varmeledning i en dimensjon) hvis innetemperaturen er 20° C og utetemperaturen er $-10,0^\circ \text{ C}$?

- A 281 W
- B 293 W
- C 325 W
- D 336 W
- E 349 W

Oppgave 34

Et stålrør er 90 m langt og laget i rustfrie materialer. Rustfritt stål har en koeffisient for termisk ekspansjon gitt ved $\alpha = 17.2 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$.

Hvor mye lengre blir stålrøret når temperaturen øker fra 20° C til 85° C ?

- A 10 cm
- B 8 cm
- C 6 cm
- D 4 cm
- E 2 cm

Oppgave 35

Ei flaske med 2,5 dl med brus skal avkjøles fra 30° C og ned til 5° C ved å tilføre is som har en temperatur på -18° C . Vi antar at brusen har samme spesifikke varmekapasitet som vann, og vi ser bort fra varmetap til omgivelsene.

Hvor mye is må tilføres for at brusen skal holde 5° C når all isen har smeltet ?

Det er oppgitt at varmekapasiteten for vann er 4190 J/K kg og for is er den 2100 J/K kg , mens $L_{\text{smelte, is}} = 3.34 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. Tettheten til brusen settes lik tettheten til vann, dvs. $\rho = 1.00 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$.

- A 0.046 kg
- B 0.061 kg
- C 0.079 kg
- D 0.094 kg
- E 0.108 kg

Oppgave 36

Du vil varme opp 0.60 liter vann fra 20° C til 100° C i en vannkoker med et varme-element som yter 250 watt. Vannets spesifikke varmekapasitet er $4190 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, og tettheten til vann er $\rho = 1.00 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$.

Hvor lang tid tar oppvarmingen dersom du ser bort fra varmetap til omgivelsene?

- A 5 min 25 s
- B 7 min 35 s
- C 9 min 45 s
- D 11 min 10 s
- E 13 min 24 s

Oppgave 37

En dag er sola 35° over horisonten da den står i sør. Nær bakken er varmekraften fra sola 750 W/m^2 , målt normalt på stråleretningen.

Omtrent hvor stor blir da varmemotoren inn et vindu med vindusflate på 0.90 m^2 og som står i en lukket posisjon på en sørvendt vegg?

- A 224 W
- B 309 W
- C 425 W
- D 553 W
- E 645 W

Oppgave 38

En tynn ring er laget av et stålmateriale med termisk lengdeutvidelseskoeffisient

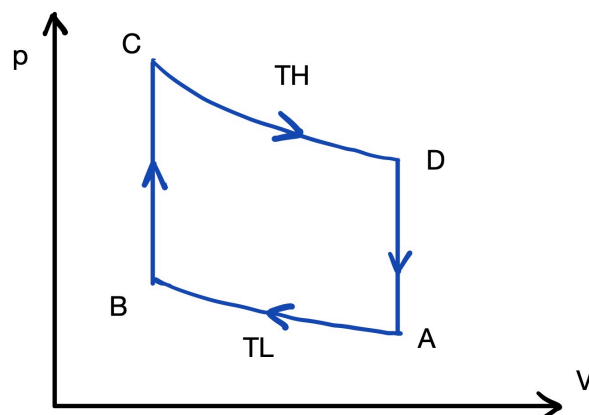
$$\alpha = 1.5 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}.$$

Omtrent hvor mange prosent øker arealet som ringen omslutter dersom temperaturen øker fra 0°C til 100°C ?

- A 0.1 %
- B 0.3 %
- C 0.5 %
- D 0.7 %
- E 0.9 %

Oppgave 39

En kretsprosess ABCDA består av to isoterme prosesser og to isokore prosesser, som skissert i pV-diagrammet. Prosess A-B er en isoterm kompresjon ved temperaturen T_L , B-C er en isokor oppvarming til temperatur T_H , C-D er en isoterm ekspansjon ved temperaturen T_H og D-A er en isokor avkjøling til temperatur T_L .



En varmekraftmaskin arbeider på grunnlag av kretsprosessen i figuren ovenfor. Den har tilgjengelig to (uendelig store) varmereservoar med temperaturer henholdsvis T_H og T_L . All varme som tilføres gassen kommer fra det varme reservoaret (T_H) og all varme som avgis fra gassen går til det kalde reservoaret (T_L).

Varmestrømmene er gitt ved $Q_{AB} = -1.8 \text{ kJ}$, $Q_{CD} = 3.7 \text{ kJ}$, $Q_{BC} = 3.3 \text{ kJ}$ og $Q_{DA} = -3.3 \text{ kJ}$.

Finn virkningsgraden η (effektiviteten) for kretsprosessen.

- A 0.07
- B 0.18
- C 0.27
- D 0.39
- E 0.50

Oppgave 40

Ifølge Maxwells hastighetsfordeling er sannsynligheten for å finne en partikkel i hastighetsintervallet $(v, v+dv)$ gitt ved $\rho(v)dv$ hvor (fra forelesningene)

$$\rho(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right)$$

Sannsynligheten for å finne en partikkel med energi $E = mv^2/2$ i energiintervallet $(E, E+dE)$ er gitt ved $\rho(E)dE$.

Hva blir $\rho(E)$?

- A $2\pi \left(\frac{1}{\pi k_B T} \right)^{3/2} \sqrt{E} \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$
- B $2\pi \left(\frac{1}{\pi k_B T} \right)^{3/2} E \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$
- C $2\pi \left(\frac{1}{\pi k_B T} \right)^{3/2} E^{3/2} \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$
- D $2\pi \left(\frac{1}{\pi k_B T} \right)^{3/2} E^2 \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$
- E $2\pi \left(\frac{1}{\pi k_B T} \right)^{3/2} E^{3/2} \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$